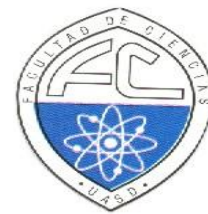




**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**
Año de la preservación de la madre tierra



PROGRAMA DE: **ANALISIS II** CLAVE **MAT-084** CRÉDITOS **03**

Cátedra:	MATEMÁTICA MODERNA			Horas/Semana	
Preparado por:	Cristino Castillo			Horas Teóricas	02
Fecha:	Marzo 2019			Horas Prácticas	03
Actualizado por:	Cristino Castillo			Semanas	16
Fecha:	Marzo 2019			Nivel	Grado
Componente de Formación:	General	Carácter		obligatoria	
Prerrequisitos	MAT-083	Correquisitos	Periodo académico	Primer semestre	

Descripción y fundamentación de la asignatura:

Es la continuación en un segundo curso, de la Teoría de Números iniciada en MAT-083, introduciendo los conceptos de Límites y Algoritmo Indefinidos (progresiones, sucesiones, series, et.) para terminar con el estudio de los prerrequisitos del límite y la continuidad.

Fundamentación:

Competencias específicas:

Estrategias y actividades formativas:

Recursos didácticos y tecnológicos:

1. Recursos del aula
2. Libros de consulta recomendados en la bibliografía
3. Proyector digital
4. Computadora personal
5. Calculadora gráfica

Bibliografía:

Introducción al Análisis Matemático

Osin, Luis. **Introducción al Análisis Matemático.**

Hacia la Matemática I

Nezro, A. **Hacia la Matemática I.** Pérez Paz.

Cerca de la Matemática

Nezro, A. **Cerca de la Matemática.** Ozorio.

Matemáticas Básicas

Taylor. **Matemáticas Básicas.** Wade Paz.

Introducción a los Números Reales

Pérez, Kreemlin. **Introducción a los Números Reales.**

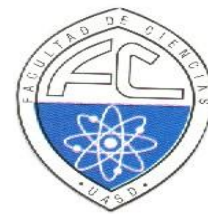
Ciudad Universitaria, Distrito Nacional,
República Dominicana, apartado postal No. 1355
Tels.: 809-535-8273-Ext. 3047 y 3049- Fax-809-687-1740
Email:

escmatematicas@uasd.edu.do/www.uasd.edu.do
[du.do](http://www.uasd.edu.do)



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**
Año de la preservación de la madre tierra



PROGRAMA DE: **ANALISIS II** CLAVE **MAT-084** CRÉDITOS **03**

UNIDAD No. 1			REVISION DEL CUERPO REAL
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: describir las propiedades que constituyen el cuerpo de los números reales. Definir intervalos y entornos. Definir extremos y cotas máximas y mínimos. Establecer diferencias entre cota máxima y suprema y entre cota mínima e ínfima.
	Prácticas	03	

CONTENIDOS

1.1. Intervalo y entornos, extremos, cotas máximas y mínimas, la frase "casi todo".

UNIDAD No. 2			INECUACIONES REALES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: resolver ecuaciones e inecuaciones reales de primer y segundo grado. Representar gráficamente el conjunto solución de inecuaciones de primer, segundo grado. Resolver inecuaciones de sistemas lineales y de segundo grados. Definir la función valor absoluto. Discutir las propiedades de la función valor absoluto. Resolver ecuaciones e inecuaciones con valores absoluto y representar el conjunto solución gráficamente.
	Prácticas	03	

CONTENIDOS

- 2.1. Resolución analítica y gráfica.
- 2.2. La función valor absoluto.
- 2.3. Álgebra del valor absoluto.
- 2.4. Ecuaciones con valor absoluto.

UNIDAD No. 3			MATEMATICA FINITA
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: calcular, dados dos conjuntos finitos A, B, el número de aplicaciones $f: A \rightarrow B$. funciones inyectivas $g: A \rightarrow B$. Funciones biyectivas $h: A \rightarrow B$. calcular el número de subconjuntos de un conjunto finito. Definir, probar propiedades y aplicar los números combinatorios. Escribir el desarrollo completo y calcular términos prefijados del desarrollo de la potencia natural de un binomio.
	Prácticas	03	

Ciudad Universitaria, Distrito Nacional,
República Dominicana, apartado postal No. 1355
Tels.: 809-535-8273-Ext. 3047 y 3049- Fax-809-687-1740
Email:

escmatematicas@uasd.edu.do/www.uasd.edu.do



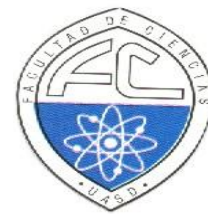
**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

Primada de América

Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**

Año de la preservación de la madre tierra



PROGRAMA DE: **ANALISIS II** CLAVE **MAT-084** CRÉDITOS **03**

CONTENIDOS

- 3.1. Teoría combinatoria simple.
- 3.2. Variaciones.
- 3.3. Permutaciones
- 3.4. Combinaciones, formación y número (con o sin repetición).
- 3.5. Propiedades de los números combinatorios.
- 3.6. Binomio de Newton.
- 3.7. La probabilidad: axioma, problemas.
- 3.8. Espacio muestral.

UNIDAD No. 4			ALGORITMOS INDEFINIDOS
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: definir sucesiones reales por leyes de recurrencia y determinar su naturaleza respecto a variación y acotación. Aplicar el álgebra de las sucesiones a situaciones determinadas. Definir analíticamente y geoméricamente el límite de una sucesión y verificar límites de sucesiones dadas. Definir y dar ejemplos de series.
	Prácticas	03	

CONTENIDOS

- 4.1. Sucesiones reales: definición por recurrencia, termino general
- 4.2. Las progresiones: clases y elementos, problemas de aplicación.
- 4.3. Sucesiones crecientes, decrecientes..
- 4.4. Acotación.
- 4.5 Idea de serie, ejemplos.

UNIDAD No. 5			FUNCIONES POLINOMICAS
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: definir función polinómica y representarla gráficamente. Hallar los ceros de una función. Discutir las funciones logarítmicas y exponenciales, sus propiedades, gráficas. Definir función creciente, función decreciente. Graficar las funciones estudiadas en el tema.
	Prácticas	03	

CONTENIDOS

- 5.1. Función real de una variable real.
- 5.2. Representación gráfica.
- 5.3. Estudio de la variación de la función polinómica, exponencial y logarítmica.
- 5.4. Función creciente y decreciente. Ceros de una función.
- 5.5 La función escalar.

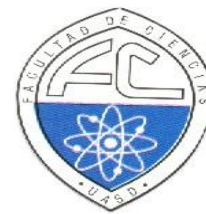
Ciudad Universitaria, Distrito Nacional,
República Dominicana, apartado postal No. 1355
Tels.: 809-535-8273-Ext. 3047 y 3049- Fax-809-687-1740
Email:

escmatemáticas@uasd.edu.do/www.uasd.edu.do



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**
Año de la preservación de la madre tierra



PROGRAMA DE: **ANALISIS II** CLAVE **MAT-084** CRÉDITOS **03**

UNIDAD No. 6			ALGEBRA DE LIMITES
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: definir analítica y geoméricamente el límite de una función de un punto y verificar límites de funciones dadas. Aplicar las propiedades y el álgebra de límites para calcular límites. Calcular algunos de los límites llamados fundamentales.
	Prácticas	03	

CONTENIDOS

- 6.1. Prerrequisitos de límite.
- 6.2. Límite de una sucesión.
- 6.3. Definición y propiedades.
- 6.4. Límite finito de una función en un punto.
- 6.5 Cálculo de límites.
- 6.6 Límites infinitos.

UNIDAD No. 7			LA CONTINUIDAD DE FUNCIONES
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: determinar la continuidad de algunas de las funciones consideradas antes. Aplicar el álgebra de las funciones continuas para determinar continuidades.
	Prácticas	03	

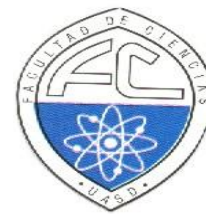
CONTENIDOS

- 7.1. Definición y propiedades.
- 7.2. Estudio de la continuidad de algunas de las funciones consideradas.
- 7.3. Álgebra de las funciones continuas.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**
Año de la preservación de la madre tierra



PROGRAMA DE: **ANALISIS II** CLAVE **MAT-084** CRÉDITOS **03**

EVALUACION: Resolución N° 72-346					
Nota continua Teoría 20%	Asistencia clase 10%	Evaluación continua	Nota continua practica 20%	Evaluación final 10%	Nota final
30%		40%	30%		100%
CRONOGRAMA					
SEMANA DE CLASE	CONTENIDOS		ESTRATEGIAS ESPECIFICAS		EVALUACIÓN
1					
2					
3					
4					
5					
6			Practica en Grupo		
7					Entrega de taller 3
8					
9					
10					
11			Presentación oral		Evaluación acumulativa
12					
13					
14					
15					
16					